채윤식 Chae Yunsik

임베디드 · 로봇 SW · 산업 자동화

Email micoleb3@gmail.com
Portfolio micoleb3.github.io
GitHub github.com/micoleb3

교육

2026.04 ~ 2026.11 (수료 예정)

대한상공회의소 서울기술교육센터 · AI융합 로봇SW개발자 과정 (로봇SW개발자 3기)

- Python, C/C++, Linux 기반 개발 · ROS 2 로봇 시스템 구축, SLAM · Navigation
- OpenCV 영상처리 · 딥러닝 객체 검출/분류 모델 설계 및 구현
- STM32(ARM Cortex-M) 기반 센서 · 모터 제어
- PLC 래더 프로그래밍, HMI 작화, 산업용 네트워크 실습

프로젝트

스마트팜 다중 로봇 — 운송로봇 주행 · 정밀 도킹 진행 중 7인 팀 · 2026.09 ~

운송로봇 파트 전담 — 요구사항 · FSM 설계, ArUco 마커 + LiDAR 정밀 도킹 노드(dock.py) 개발, 적재 바구니 설계 · 제작, 전장 · 펌웨어 설계. ROS 2 Jazzy · Nav2 · TurtleBot3

ChaPaRi — 모바일 물품 회수 로봇 5인 팀 · 임베디드 프로젝트

RC카 · 로봇팔 제어 및 하드웨어 — L298N 4WD 차동 구동, PCA9685 6채널 서보 제어, 서보 · 차량 전원 분리 설계와 배선. STM32F411 · C · HAL

Safe Eye — On-Device AI 산업 현장 안전 감지 4인 팀

PPE 멀티라벨 분류 모델 · 위험구역 감지 — MobileNetV3 MLC(헬멧 91.0% · 조끼 91.8%), YOLO11n 위험 표지판 기반 Danger Zone 판정(Precision 1.000). Raspberry Pi 5 · Python

PLC 금속 · 비금속 분류 적재 · 배출 자동화

래더 로직 · 서보 위치결정 · HMI · 안전 설계 — QD77MS2 서보 층별 적재, GT Designer3 HMI, 비상정지 설계, INCP 중복 실행 등 트러블슈팅. Mitsubishi Q03UDV · GX Works2

경력

2017.01 ~ 2025.01

대한민국 육군 · 부사관 (중사 전역, 약 8년)

- 2020.12 ~ 2025.01 2신속대응사단 박격포분대장
- 2017.11 ~ 2020.12 203특공여단 지원조장
- 초급 · 중급리더과정 수료

학력

2017.02 **가톨릭상지대학교** 부사관학과 졸업 (전문학사)

자격

2019.11	운전면허 1종 보통
—	태권도 5단

수상

2023.05	7군단장기 태권도대회 2위
2019.08	2작전사령관기 태권도대회 2위
2015.03	전국대학연맹회장기 태권도대회 3위

기술

ROS 2 · Nav2 | Python | C / C++ | Linux | OpenCV · ArUco | YOLO · MobileNetV3 | STM32 · HAL | FreeRTOS | Mitsubishi PLC · GX Works2 | GT Designer3 (HMI) | 회로 · 전원 설계 | 3D 프린팅 | Git

상세 프로젝트 · 시연 영상: micoleb3.github.io